

Aula 06

Herança
Polimorfismo
Classe abstrata

O que é herança?

- Herança é um mecanismo da programação orientada a objetos que permite que uma classe (chamada **classe filha** ou **subclasse**) herde características (atributos) e comportamentos (métodos) de outra classe (chamada **classe pai** ou **superclasse**).
- Isso significa que você pode reutilizar código já existente e estender suas funcionalidades em novas classes, promovendo a reutilização e organização do código.
- Vantagens:
 - Reutilização de código: Evita duplicação, já que comportamentos comuns ficam na classe pai.
 - Facilidade de manutenção: Alterações na classe pai refletem automaticamente nas subclasses.
 - Organização: Ajuda a modelar hierarquias de objetos de forma lógica.

Como usar uma herança?

Utiliza-se a palavra reservada “extends” na classe filha (aquela que herda as características da classe pai)

Exemplo

```
class Animal{} //classe pai  
class Cachorro extends Animal{} //classe filha
```

Polimorfismo

- **Polimorfismo** é um conceito da programação orientada a objetos que permite que métodos com o mesmo nome tenham comportamentos diferentes dependendo do objeto que os utiliza. A palavra "polimorfismo" vem do grego e significa "muitas formas".
- No contexto da programação, isso significa que você pode usar a mesma interface ou método em diferentes classes, mas cada classe pode implementar o método de forma distinta.

Polimorfismo

- **Tipos de Polimorfismo**

1. Polimorfismo de Sobrescrita (Override):

1. Subclasses podem sobrescrever métodos definidos na classe pai para adaptá-los ao seu comportamento específico.

2. Polimorfismo de Sobrecarga (Overload):

1. Um método pode ter várias versões, diferindo nos tipos ou número de parâmetros. *Obs.: **JavaScript não suporta sobrecarga diretamente** como algumas linguagens (ex.: Java), mas o comportamento pode ser simulado.*

Classe abstrata

- Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada diretamente. Ela serve como um modelo para outras classes e geralmente contém métodos que devem ser implementados pelas subclasses.
- Diferença principal: Uma classe abstrata define uma estrutura base (contrato) e delega a implementação de alguns métodos às subclasses.
- Javascript não suporta nativamente a classe abstrata.

Classe abstrata

- **Vantagens de Classes Abstratas**
 - **Definem contratos claros:** As subclasses sabem exatamente quais métodos precisam implementar.
 - **Facilitam a extensibilidade:** Fornecem uma base comum para diferentes implementações.
 - **Organização lógica:** Ajuda a criar estruturas coerentes.

Classe abstrata vs Herança

Aspecto	Herança	Classe Abstrata
Instanciamento	A classe pai pode ser instanciada.	Não pode ser instanciada diretamente.
Flexibilidade	Herda comportamento diretamente.	Obriga a implementação de métodos específicos.
Complexidade	Menor, mas pode gerar dependências fortes.	Maior, mas promove um design mais claro.

Exercício

Crie a classe base `Veiculo` com um construtor que recebe e inicializa o `modelo` e o método `mover()` que retorna uma ação genérica.

Em seguida, crie a subclasse `Carro` que estende `Veiculo`, recebendo o `modelo` e o atributo `cor` no construtor. Dentro do construtor de `Carro`, utilize `super(modelo)` para repassar a inicialização do `modelo` à classe pai. Sobrescreva o método `mover()` para que ele retorne um som específico do carro.

Crie um objeto de cada classe (`Carro` e `Veiculo`) e chame o método `mover()` para demonstrar o Polimorfismo no console.